Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · TFC Y MONOTONÍA

¿En qué intervalo es decreciente $F(x) = \int_0^x (t^2 - 9)e^{t^2}\,dt$?

A) $(-3, 3)$

B) $(-\infty, -3) \cup (3, \infty)$

C) $(0, 3)$

D) $(-\infty, 0)$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 TFC

$F'(x) = (x^2 - 9)e^{x^2}$.

2 Signo

$e^{x^2} > 0$: el signo es el de $x^2 - 9$.

3 Intervalo

$F' < 0 \Leftrightarrow -3 < x < 3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es donde F crece.

C) El dominio incluye x negativos.

D) Confunde con el signo de x.

Idea clave. La monotonía de F se lee del signo de su integrando.